

利用測量數據的平均值與標準差，就可以得到最佳估計值與不確定度。根據 ISO-GUM，不確定度的定義如下：

$$1.5 \quad u(X) = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

一般來說，A 類評估的計算流程如下：

01 求出 $\bar{x}$ 與 s

將測量數據 x_i 代入公式 (1.3) 與 (1.4)，分別算出 $\bar{x}$ 與 s ，可暫時不需擔心保留位數，將計算結果寫下即可。

02 求出不確定度 $u(X)$

將 $u(X) = \frac{s}{\sqrt{n}}$ 的計算結果，以無條件進位法，至多保留 2 位有效數字，即為不確定度。

03 求出最佳估計值 X

將 $\bar{x}$ 的計算結果，以四捨五入進位法，保留到與不確定度的末位一致，即為最佳估計值。

04 寫出測量結果

測量結果 = 最佳估計值 $X \pm$ 不確定度 $u(X)$

讓我們舉實例說明，如圖 1-3 所示，菲菲老師拿了兩把一模一樣的木尺（最小刻度是公分）到班上，請兩位同學測量小智的身高。第一位同學將木尺固定在鉛垂的牆上，輔以標定頭頂位置的水平壓板（可上下滑動），進行 4 次長度測量後，得到數據 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 。第二位同學則是用目測測量小智的身高，同樣進行 4 次測量後，得到數據 x'_1 、 x'_2 、 x'_3 、 x'_4 。



圖 1-3 即使使用相同刻度的木尺量身高，測量的方法不同，所測得的結果也不同。

不確定度計算表（第 1 位同學）	
數據	$x_1 = 178.4 \text{ cm}$ $x_2 = 179.0 \text{ cm}$ $x_3 = 178.5 \text{ cm}$ $x_4 = 178.8 \text{ cm}$
平均值 $\bar{x}$	$\bar{x} = \frac{178.4 + 179.0 + 178.5 + 178.8}{4}$ $= 178.675 \text{ cm}$
標準差 s	$s = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + (x_3 - \bar{x})^2 + (x_4 - \bar{x})^2}{4 - 1}}$ $= 0.275378 \dots \text{ cm}$
不確定度 $u(X)$	$u(X) = \frac{s}{\sqrt{4}} = 0.137 \dots \text{ cm}$ 以無條件進位法保留 2 位有效數字 $u(X) = 0.14 \text{ cm}$
最佳估計值 X	178.68 cm
測量結果	(178.68 ± 0.14) cm

不確定度計算表（第 2 位同學）	
數據	$x'_1 = 176.7 \text{ cm}$ $x'_2 = 181.4 \text{ cm}$ $x'_3 = 177.2 \text{ cm}$ $x'_4 = 179.4 \text{ cm}$
平均值 $\bar{x}'$	$\bar{x}' = \frac{176.7 + 181.4 + 177.2 + 179.4}{4}$ $= 178.675 \text{ cm}$
標準差 s'	$s' = \sqrt{\frac{(x'_1 - \bar{x}')^2 + (x'_2 - \bar{x}')^2 + (x'_3 - \bar{x}')^2 + (x'_4 - \bar{x}')^2}{4 - 1}}$ $= 2.162367 \dots \text{ cm}$
不確定度 $u(X')$	$u(X') = \frac{s'}{\sqrt{4}} = 1.08 \dots \text{ cm}$ 以無條件進位法保留 2 位有效數字 $u(X') = 1.1 \text{ cm}$
最佳估計值 X'	178.7 cm
測量結果	(178.7 ± 1.1) cm



小百科

使用木尺測量身高時，若其最小刻度為公分，最後記錄測量值時，可再加入一位估計值，如 178.3 公分。需特別注意，依照課文公式估算的不確定度，不見得等於測量工具的最小刻度。

依據 ISO-GUM 的規定，不確定度的位數選取時不應過多，至多保留兩位有效數字，且採用無條件進位法計算，但若下一位數值為 0 則捨去，例如 0.1417... 取為 0.15，但若是 0.1407... 則取為 0.14。而最佳估計值則使用四捨五入進位法，保留到與不確定度的末位一致。

利用以上原則來處理兩位同學的測量數據，代入公式後，可算出不確定度分別為 $u(X) = \frac{s}{\sqrt{4}} = 0.137\cdots \text{ cm}$ 與 $u(X) = \frac{s'}{\sqrt{4}} = 1.08\cdots \text{ cm}$ 。採無條件進位法保留兩位有效數字，故不確定度表示為 $u(X) = 0.14 \text{ cm}$ 與 $u(X) = 1.1 \text{ cm}$ 。

雖然兩位同學測量數據的平均值相等， $\bar{x} = \bar{x}' = 178.675 \text{ cm}$ ，但由於不確定度的末位不同，所對應的最佳估計值分別為 $X = 178.68 \text{ cm}$ 與 $X' = 178.7 \text{ cm}$ ，其數值與保留位數皆不相同。利用求得的最佳估計值與不確定度，兩位同學的測量結果分別寫為 $(178.68 \pm 0.14) \text{ cm}$ 與 $(178.7 \pm 1.1) \text{ cm}$ 。

想一想

林同學和王同學測量同一物體的長度各 5 次，數據如下（單位為公釐）：

林同學：48、48、50、52、52

王同學：46、50、50、50、54

兩人測得數據的平均值都是 50 公釐，但兩人的測量結果一定相同嗎？

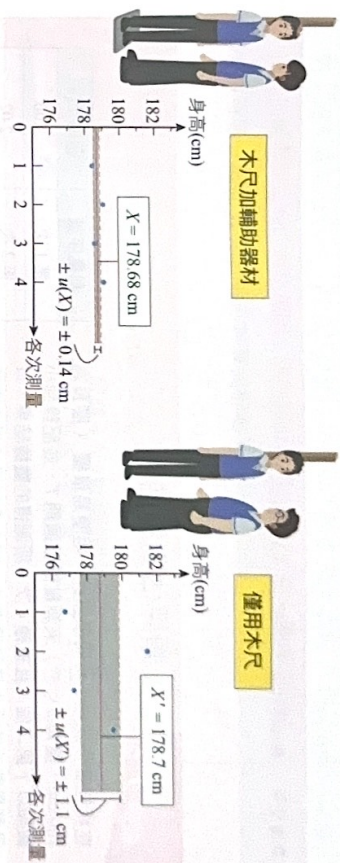
小百科

有效數字是用來標示測量時有意義的位數。簡單的判定法則如下：

- (1) 非零的數字都是有效數字，如 16.72 共有 4 位有效數字。
- (2) 非零數字間的零是有效數字，如 2009.1704 共有 8 位有效數字。
- (3) 前綴零不是有效數字，如 0.0049 僅有 2 位有效數字。
- (4) 小數點後綴零是有效數字，如 173.400 共有 6 位有效數字。

在此「前綴零」指的是最左位數的非零數字前所出現的零，而「後綴零」指的是最右位數的非零數字後所出現的零。要特別注意，不需小數點的數，其後綴零是否為有效數字，需要額外標記或藉由其不確定度方能判定。建議採用科學記號，即可避免不必要的困擾，如 7000 無法直接判別其有效數字，但 7.00×10^3 可直接看出其有效數字為 3 位。又如測量結果 $(178.68 \pm 0.14) \text{ cm}$ ，最佳估計值的有效數字為 5 位，而其不確定度則為 2 位。

圖 1.4 由於測量方法不同，不確定度也不同。



如圖 1.4 所示，比較兩種測量結果，可以清楚看出第一種測量方法所得的不確定度較小，故其「質」較佳。這是因為第一種測量方法較為精確，而第二種方法則夾雜太多不確定性（目光是否對齊頭頂、木尺是否垂直等等因素），故兩者測量結果的「質」有明顯的差異。

知識延長線

標準差

同學們或許會好奇，為何 (1.4) 式不是除以樣本數 n ，而是除以 $n-1$ 呢？這背後的原因還蠻深刻的，統計學中的標準差可以分成兩類：母體標準差 σ (population standard deviation) 以及樣本標準差 s (sample standard deviation)。當統計資料包含母體所有數據時，可利用以下公式計算母體標準差 σ ：

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}$$

上式中 N 為母體數據的數目，而 μ 是母體所有數據的平均值。

但在多數實際運用上，不太可能知道母體所有的數據，只能從抽樣的數據估算其標準差。此時就應該利用 (1.4) 式，來計算樣本標準差 s 。再者， $\bar{x}$ 是由抽樣數據計算得來，並不見得等於母體數據的平均值 μ 喔！

KEY

A 類評估的測量結果：

測量結果 = 最佳估計值 $\pm$ 不確定度 = $X \pm u(X)$

A 類評估測量結果

範例 1-1

在探究實作課中，林同學設計一組簡易單擺（擺長為 100 cm，擺角 $\theta < 5^\circ$ ）來測量擺動週期 T ，並記錄到小數點以下第二位，且重複 4 次。所測得的數據結果，以及測量數據的平均值和標準差，如右表所示。僅考慮不確定度的 A 類評估，試問此單擺週期的測量中：

- (1) 不確定度 $u(X)$ = ?
- (2) 最佳估計值 X = ?
- (3) 測量結果如何表示？

測量序號	週期 T (s)
第 1 次	2.00
第 2 次	2.02
第 3 次	1.97
第 4 次	1.96
平均值 $\bar{x}$	1.9875
標準差 s	0.027537

分析

1. 利用標準差求出 A 類不確定度： $u(X) = \frac{s}{\sqrt{n}}$ ，並取兩位有效數字。
2. 取平均值四捨五入，保留到與不確定度的末位一致，即為最佳估計值。
3. 測量結果 = 最佳估計值 $\pm$ 不確定度。

解答

- (1) 共測量 4 次，故 $n = 4$
由 $u(X) = \frac{s}{\sqrt{n}} \Rightarrow A$ 類不確定度 $u(X) = \frac{0.027537}{\sqrt{4}} = 0.014 \text{ s}$ （取兩位有效數字）。
- (2) 最佳估計值 $X = 1.988 \text{ s}$ （四捨五入保留至與不確定度的末位一致）。
- (3) 測量結果 = $X \pm u(X) = (1.988 \pm 0.014) \text{ s}$ 。

三 不確定度的 B 類評估

除了測量統計分析外，藉由其他資訊來評估不確定度，即是 B 類評估，這包括儀器製造商的規格說明、過往類似數據的統計分析、數據隨附的不確定度等等。因此 B 類評估的計算流程如下：

01 求出不確定度 $u(X)$

依據規格說明、過往數據分析、數據隨附資料等等估算，至多保留 2 位有效數字，即為不確定度 $u(X)$ 。

02 求出最佳估計值 X

將測量值以四捨五入進位法，保留到與不確定度的末位一致，即為最佳估計值 X 。

03 寫出測量結果

測量結果 = 最佳估計值 $X \pm$ 不確定度 $u(X)$

購買精密科學儀器時，其操作說明書通常會明列 B 類不確定度，甚至會進一步給出儀器測量值的分布樣態。但日常生活的體重計、溫度計等簡單電子儀器，其說明書則往往出現精密度、精準度、精度等不同名稱，這也是 B 類不確定度嗎？讓我們回到 ISO-GUM 的說明：因為真值多無法從測量得知，過往常見的準確度 (accuracy) 僅為概念名詞。而過往使用的精密度 (precision) 容易與不確定度混淆，故整本手冊避用此名稱。